

Partie A: (7.5 points)

- ❶ Donner la forme des bandes d'énergie pour les trois types des matériaux : isolants, semi-conducteurs et conducteurs.
- ❷ Considérons le cas d'un cristal de silicium (Si) pur ou intrinsèque :
 - 2.1. Expliquer brièvement le phénomène d'ionisation thermique dans un cristal de silicium pur (Si).
- ❸ Maintenant, le silicium (Si) est extrinsèque ou dopé :
 - 3.1. Expliquer brièvement les types de dopages pour le silicium (avec la configuration des bandes d'énergie pour chacun des cas et en précisant le niveau de Fermi).

Partie B: (7.5 points)

- ❶ Quelles sont les grandeurs critiques caractérisant l'état supraconducteur.
- ❷ Expliquer la caractéristique $B(H)$ des supraconducteurs type I.
- ❸ Les supraconducteurs type II sont caractérisés par une pénétration partielle du champ magnétique sous forme de vortex du flux : Expliquer ce phénomène.
- ❹ Classer les applications des matériaux supraconducteurs en électrotechnique (avec exemples).

QCM: (05 points)

Répondre sur la feuille.

- ❶ La température critique est la température en dessous de laquelle :
 - ☐ la supraconductivité apparaît;
 - ☐ la supraconductivité disparaît;
 - ☐ les pertes deviennent nulle ;
- ❷ Pour les supraconducteurs SBTc on utilise pour le refroidissement :
 - ☐ l'hélium liquide;
 - ☐ l'azote liquide;
- ❸ Pourquoi utilise-t-on la HT pour le transport de l'énergie électrique ?
 - ☐ minimiser les pertes fer;
 - ☐ pouvoir transiter de grandes puissances;
- ❹ Parmi les générateurs de la HT alternative on retrouve :
 - ☐ Les redresseurs;
 - ☐ Transformateurs de puissance;

وبالتوفيق للجميع.